

Дифференциальная функция распределения и её свойства

Интегральная функция $F(x)$ даёт полную вероятностную характеристику СВ. Но, по ней трудно судить о характере распределения самой СВ (что очень важно для НСВ).

Задание 1.

Функцией распределения случайной величины X называется функция $F(x) = ?$

- 1) $P(X > x)$
- 2) $P(X = x)$
- 3) $P(X \cdot x)$
- 4) $P(X < x)$

Ответ:

Определение: СВ X непрерывна, если её интегральная функция распределения $F(x)$ является непрерывно дифференцируемой.

Определение: Плотностью распределения (дифференциальной функцией) НСВ X называется производная её функции распределения:

$$f(x) = F'(x). \quad (1)$$

Пример 1.

Дана интегральная функция распределения $F(x)$:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq -1 \\ \frac{x}{3} + \frac{1}{3}, & \text{если } -1 < x \leq 2 \\ 1, & \text{если } x > 2 \end{cases}$$

Дифференциальная функция по формуле $f(x) = F'(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq -1 \\ \frac{1}{3}, & \text{если } -1 < x \leq 2 \\ 0, & \text{если } x > 2 \end{cases}$$

Задание 2.

Построить графики функций (показать преподавателю):

- а) $F(x)$
- б) $f(x)$

Задание 3.

Каким равенством связаны между собой функция распределения $F(x)$ и функция плотности вероятности $f(x)$?

- 1) $f(x) = F'(x)$
- 2) $F(x) = \int f(x) dx$
- 3) $f(x) = \int F(x) dx$
- 4) $F(x) = f'(x)$

Ответ:**Задание 4**

Функция распределения случайной величины X имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 5 \\ \frac{x}{5} - 1, & \text{при } 5 < x \leq 10. \\ 1, & \text{при } x > 10 \end{cases}$$

Тогда плотность распределения $f(x)$ случайной величины X равна (записать вычисления):

$$1) f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 5 \\ \frac{x}{5} - 1, & \text{при } 5 < x \leq 10. \\ 0, & \text{при } x > 10 \end{cases}$$

$$2) f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 5 \\ \frac{1}{5}, & \text{при } 5 < x \leq 10. \\ 0, & \text{при } x > 10 \end{cases}$$

$$3) f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 5 \\ \frac{1}{5}, & \text{при } 5 < x \leq 10. \\ 1, & \text{при } x > 10 \end{cases}$$

$$4) f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 5 \\ \frac{x^2}{10} - x, & \text{при } 5 < x \leq 10. \\ x, & \text{при } x > 10 \end{cases}$$

Ответ:

С помощью дифференциальной функции можно получить формулу вероятности попадания СВ X в интервал $a \leq X < b$:

$$P(a \leq X < b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \quad (2)$$

Задание 5

Функция распределения случайной величины X имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 5 \\ \frac{x}{5} - 1, & \text{при } 5 < x \leq 10. \\ 1, & \text{при } x > 10 \end{cases}$$

Вероятность того, что в результате испытания величина примет значение из интервала $(6; 7)$ равна (записать вычисления):

- 1) 0
- 2) 1
- 3) $\frac{1}{5}$
- 4) $\frac{7}{5}$

Ответ:

Задание 6

Функция распределения случайной величины X имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{4}, & \text{при } 0 < x \leq 2. \\ 1, & \text{при } x > 2 \end{cases}$$

Тогда $P(X < 1)$ равна (записать вычисления):

- 1) 0
- 2) 1
- 3) 4
- 4) $\frac{1}{4}$

Ответ:

Свойства дифференциальной функции распределения:

- а) $f(x) \geq 0$;
- б) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$;
- в) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$.

Задание 7.

Случайная величина X задана функцией распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 2 \\ \frac{x-2}{a}, & \text{при } 2 < x \leq 5. \\ 1, & \text{при } x > 5 \end{cases}$$

Тогда неизвестный параметр a равен (записать вычисления), использовать свойство б):

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 2

Ответ:

Вычисление числовых характеристик ДСВ

- 1) Математическим ожиданием $M(x)$ СВ X называется среднее значение случайной величины, вычисляемое по формулам:

для НСВ

$$M(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x \cdot f(x)) dx. \quad (3)$$

Если НСВ X определена на интервале (a, b) , то

$$M(x) = \int_a^b (x \cdot f(x)) dx. \quad (4)$$

- 2) Дисперсией $D(x)$ СВ X называется математическое ожидание квадрата отклонения СВ от её математического ожидания:

для НСВ:

$$D(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} ((x - M(x))^2 \cdot f(x)) dx \quad (5)$$

$$\text{или } D(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 \cdot f(x)) dx - (M(x))^2. \quad (6)$$

3) среднее квадратическое отклонение

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)}, \quad (7)$$

которое имеет ту же размерность, что и СВ X .

Пример 2. Найти числовые характеристики НСВ X , зная интегральную функцию распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^3/125, & 0 < x \leq 5, \\ 1, & x > 5. \end{cases}$$

Решение.

Найдём функцию плотности вероятности (дифференциальную функцию):

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{3 \cdot x^2}{125}, & 0 < x \leq 5, \\ 0, & x > 5. \end{cases}$$

Найдём числовые характеристики НСВ X . Следует обратить внимание, что СВ задана на интервале $(0; 5)$:

$$M(x) = \int_0^5 \left(x \cdot \frac{3 \cdot x^2}{125} \right) dx = 3,75;$$

$$D(x) = \int_0^5 \left(x^2 \cdot \frac{3 \cdot x^2}{125} \right) dx - (3,75)^2 = 15 - 14,0625 = 0,9375;$$

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)} = \sqrt{0,9375} = 0,9682.$$

Задание 8.

Плотность распределения вероятностей случайной величины X имеет вид:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 5 \\ \frac{1}{5}, & \text{при } 5 < x \leq 10. \\ 0, & \text{при } x > 10 \end{cases}$$

Математическое ожидание случайной величины X определяется по формуле:

1) $M(X) = \int_5^{10} x dx$

2) $M(X) = \int_5^{10} \frac{1}{5} \cdot x dx$

3) $M(X) = \int_5^{10} \frac{1}{5} dx$

4) $M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{5} \cdot x dx$

Ответ:

Задание 9.

Плотность распределения вероятностей случайной величины X имеет вид:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 5 \\ \frac{1}{5}, & \text{при } 5 < x \leq 10. \\ 0, & \text{при } x > 10 \end{cases}$$

Дисперсия случайной величины X определяется по формуле:

1) $D(X) = \int_5^{10} \frac{1}{5} \cdot x^2 dx - (M(X))^2$

2) $D(X) = \int_5^{10} x dx - (M(X))^2$

3) $D(X) = \int_5^{10} \frac{1}{5} dx - (M(X))^2$

4) $D(X) = \int_5^{10} \frac{1}{5} \cdot x dx$

Ответ:

Основные законы распределения НСВ

1) Равномерный закон распределения

НСВ X распределена по равномерному (прямоугольному) закону, если все значения СВ лежат внутри некоторого интервала и все они равновероятны (точнее обладают одной плотностью вероятности).

Например, если весы имеют точность 1г и полученное значение округляется до ближайшего целого числа k , то точный вес можно считать равномерно распределённой СВ на интервале $(k - 0,5; k + 0,5)$.

Дифференциальная функция равномерного закона на интервале (α, β) :

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \alpha, \\ \frac{1}{\beta - \alpha}, & \alpha < x \leq \beta, \\ 0, & x > \beta. \end{cases}$$

Интегральная функция равномерного закона на интервале (α, β) :

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \alpha, \\ \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}, & \alpha < x \leq \beta, \\ 1, & x > \beta. \end{cases}$$

Основные числовые характеристики равномерного закона:

- математическое ожидание

$$M(x) = \frac{\beta + \alpha}{2}$$

- дисперсия

$$D(x) = \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$$

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)} = \frac{\beta - \alpha}{\sqrt{12}}$$

- вероятность попадания СВ X в заданный интервал (a; b)

$$P(a \leq X < b) = \int_a^b f(x) dx = \frac{b - a}{\beta - \alpha}.$$

Пример 3

Автобусы некоторого маршрута идут строго по расписанию. Интервал движения 5 минут. Найти вероятность того, что пассажир, подошедший к остановке, будет ждать очередной автобус менее 3 минут. Найти плотность вероятности, интегральную функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.

Решение.

СВ X – время ожидания автобуса.

СВ X имеет равномерное распределение на интервале (0; 5). Значит, $a=0$, $b=5$.

$$P(0 \leq X \leq 3) = \frac{3-0}{5-0} = 0,6.$$

Плотность вероятности распределения СВ X:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{5-0}, & 0 < x \leq 5, \\ 0, & x > 5. \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{5}, & 0 < x \leq 5, \\ 0, & x > 5. \end{cases}$$

Интегральная функция распределения СВ X:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x-0}{5-0}, & 0 < x \leq 5, \\ 1, & x > 5. \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x}{5}, & 0 < x \leq 5, \\ 1, & x > 5. \end{cases}$$

Математическое ожидание СВ X

$$M(x) = \frac{\beta + \alpha}{2} = \frac{5+0}{2} = 2,5.$$

Дисперсия СВ X

$$D(x) = \frac{(\beta - \alpha)^2}{12} = \frac{(5-0)^2}{12} = \frac{25}{12} = 2,083.$$

2) Показательное распределение

НСВ X, принимающая неотрицательные значения, имеет показательное распределение, если её **дифференциальная функция** имеет вид:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} & \text{при } x \geq 0, \\ 0 & \text{при } x < 0. \end{cases}$$

где $\lambda = \text{const}$, $\lambda > 0$.

Интегральная функция показательного закона с параметром λ :

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda \cdot x} & \text{при } x \geq 0, \\ 0 & \text{при } x < 0. \end{cases}$$

Основные числовые характеристики показательного закона:

- математическое ожидание $M(x) = \frac{1}{\lambda}$;
- дисперсия $D(x) = \frac{1}{\lambda^2}$;
- среднее квадратическое отклонение $\sigma(x) = \sqrt{D(x)} = \frac{1}{\lambda}$;

- вероятность попадания СВ в заданный интервал (a; b):

$$P(a \leq X < b) = e^{-\lambda \cdot a} - e^{-\lambda \cdot b}.$$

Пример 4

Время безотказной работы элемента распределено по закону $f(x) = 0,02 \cdot e^{-0,02 \cdot x}$ при $x \geq 0$ (x – время). Чему равна вероятность того, что элемент проработает безотказно более 100 часов? Найти функцию распределения $F(x)$? математическое ожидание СВ $M(X)$? дисперсию СВ $D(X)$?

Решение.

НСВ X , принимающая неотрицательные значения, имеет показательное распределение, если её дифференциальная функция имеет вид:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} & \text{при } x \geq 0, \\ 0 & \text{при } x < 0. \end{cases}$$

Значит НСВ X распределена по показательному закону распределения с $\lambda = 0,02$.

$$P(X > 100) = 1 - P(0 < X \leq 100) = 1 - (e^{-0,02 \cdot 0} - e^{-0,02 \cdot 100}) = 1 - (e^0 - e^{-2}) = 1 - (1 - \frac{1}{e^2}) = \frac{1}{e^2} = 0,135.$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-0,02 \cdot x} & \text{при } x \geq 0, \\ 0 & \text{при } x < 0. \end{cases}$$

$$M(x) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,02} = 50.$$

$$D(x) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{0,02^2} = 2500.$$

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)} = \frac{1}{\lambda} = 50.$$

3) Нормальный закон распределения

Данный закон играет исключительную роль в теории вероятностей. Это наиболее часто встречающийся закон распределения, главной особенностью которого является то, что он является предельным законом, к которому, при определённых условиях, приближаются другие законы распределения.

НСВ X имеет нормальное распределение, если её дифференциальная функция имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2 \cdot \sigma^2}},$$

где a и σ - некоторые параметры, называемые параметрами нормального распределения.

Основные числовые характеристики нормального закона:

- математическое ожидание характеризует центр распределения
 $M(x) = a$;
- дисперсия характеризует форму распределения
 $D(x) = \sigma^2$.
- вероятность попадания СВ в заданный интервал (a; b):
$$P(a < X < b) = \Phi^*\left(\frac{b-a}{\sigma}\right) - \Phi^*\left(\frac{a-a}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-a}{\sigma}\right),$$

где $F(x) = \Phi^*(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{(t-a)^2}{2 \cdot \sigma^2}\right) dt$ интегральная функция

нормального закона; $\Phi(x)$ – функция Лапласа (вычисляется по таблице).

Свойства интегральной функции нормального закона:

- $\Phi^*(-\infty) = 0$;
- $\Phi^*(+\infty) = 1$;
- $\Phi^*(x) = 1/2 + \Phi(x)$;
- $\Phi^*(-x) = 1 - \Phi^*(x)$.

Если необходимо найти вероятность того, что СВ X , распределённая по нормальному закону, отличается от своего среднего значения a по абсолютной величине не больше чем на $\varepsilon > 0$, то используют формулу:

$$P(|X - a| < \varepsilon) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right).$$

Правило 3σ :

Если СВ X имеет нормальное распределение, то отклонение этой СВ от её математического ожидания по абсолютной величине не превышает утроенное среднее квадратическое отклонение (3σ), т.е. $|X - a| < 3\sigma$.

Заметим, если СВ X имеет нормальное распределение с $M(x) = a$ и $D(x) = \sigma^2$, то это обозначают как $X \in N(a; \sigma)$.

Пример 5.

СВ $X \in N(0; 2)$. Найти вероятность того, что СВ примет значение:

- а) в промежутке $[-1; 2]$;
- б) меньше (-1) ;
- в) отличающееся от своего среднего значения по абсолютной величине не больше, чем на 1.

Решение.

$$\begin{aligned} \text{а) } P(-1 \leq X \leq 2) &= \Phi\left(\frac{2-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-1-a}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{2-0}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-1-0}{2}\right) \\ &= \\ &= \Phi(1) + \Phi(0,5) = 0,3413 + 0,1915 = 0,5328; \\ \text{б) } P(X \leq -1) &= P(-\infty \leq X \leq -1) = \Phi\left(\frac{-1-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-\infty-a}{\sigma}\right) = \\ &= \Phi\left(\frac{-1-0}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-\infty-0}{2}\right) = \Phi(-0,5) - \Phi(-\infty) = -0,1915 + 0,5 = 0,3085; \end{aligned}$$

$$в) \quad P(|X - 0| < 1) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot 0,1915 = 0,383.$$

Пример 6

Текущая цена акции может быть смоделирована с помощью нормального закона распределения с параметром $a = 15$ ден.ед. и $\sigma = 0,2$ ден.ед. Найти:

- а) вероятность того, что цена акции будет изменяться от 14,9 до 15,3 ден.ед.;
- б) математическое ожидание СВ $M(X)$;
- в) дисперсию СВ $D(X)$;
- г) вероятность того, что цена акции отличается от средней цены по модулю не более чем на 0,3.

Решение.

$$\begin{aligned} а) \quad P(14,9 \leq X \leq 15,3) &= \Phi\left(\frac{\beta - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - a}{\sigma}\right) = \\ &= \Phi\left(\frac{15,3 - 15}{0,2}\right) - \Phi\left(\frac{14,9 - 15}{0,2}\right) = \Phi\left(\frac{0,3}{0,2}\right) - \Phi\left(\frac{-0,1}{0,2}\right) = \Phi(1,5) + \Phi(0,5) = (\text{таблица Лапласа}) = 0,4332 + 0,1950 = 0,6282. \end{aligned}$$

$$б) \quad M(x) = a = 15.$$

$$в) \quad D(x) = \sigma^2 = 0,2^2 = 0,04.$$

$$г) \quad P(|X - a| < \varepsilon) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$$

$$P(|X - 15| < 0,3) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{0,3}{0,2}\right) = 2 \cdot \Phi(1,5) = 2 \cdot 0,4332 = 0,8664.$$

Задание 10.

К основным законам распределения НСВ относятся:

- 1) Равномерный закон распределения
- 2) Биномиальный закон распределения
- 3) Нормальный закон распределения
- 4) Показательный закон распределения

Ответ:

Задание 11.

Непрерывная случайная величина задается дифференциальной функцией распределения (записать вычисления):

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ 2 \cdot e^{-2x}, & \text{при } x > 0 \end{cases}$$

Тогда $M(X) = ?$

- 1) 2
- 2) 0
- 3) 0,5
- 4) 0,25

Ответ:

Задание 12.

Непрерывная случайная величина распределена нормально с параметрами $a = 8$ и $\sigma = 3$.

Тогда $M(X) = ?$ (записать вычисления)

- 1) 64
- 2) 8
- 3) 3
- 4) 9

Ответ:

Задание 13.

Непрерывная случайная величина распределена равномерно:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \text{ и } x > 2 \\ \frac{1}{2}, & \text{при } 0 \leq x \leq 2 \end{cases}.$$

Тогда $M(X) = ?$ (записать вычисления)

- 1) 1
- 2) $\frac{1}{2}$
- 3) 2
- 4) $\frac{1}{4}$

Ответ:

Задание 14.

Если необходимо найти вероятность того, что СВ X , распределённая по нормальному закону распределения, отличается от своего среднего значения a по абсолютной величине не больше чем на $\varepsilon > 0$, то используют формулу:

- 1) $P(|X - a| < \varepsilon) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$
- 2) $P(|X - a| < \varepsilon) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)$
- 3) $P(|X - a| < \varepsilon) = \Phi(\sigma) - \Phi(\varepsilon)$
- 4) $P(|X - a| < \varepsilon) = 3 \cdot \sigma$

Ответ:

Задание 15.

Непрерывная случайная величина задается дифференциальной функцией распределения:

$$f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-15)^2}{18}}$$

Тогда параметр $M(X)$ случайной величины X равен (записать вычисления):

- 1) 3
- 2) 9
- 3) 2
- 4) 15

Ответ:

Задание 16.

По какому закону распределена непрерывная случайная величина X , если числовая характеристика среднее квадратическое отклонение вычисляется по формуле $\sigma = \frac{\beta - \alpha}{\sqrt{12}}$?

- 1) Биномиальный закон распределения
- 2) Нормальный закон распределения
- 3) Равномерный закон распределения
- 4) Показательный закон распределения

Ответ:

Задание 17.

Непрерывная случайная величина задается дифференциальной функцией распределения:

$$f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-15)^2}{18}}$$

Тогда параметр σ случайной величины X равен:

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 9
- 4) 15

Ответ:

Задание 18.

Что обозначает следующая запись: СВ $X \in N(15; 3)$?

- 1) СВ X распределена нормально с параметрами $M(X) = 3$ и $\sigma = 15$
- 2) СВ X распределена нормально с параметрами $M(X) = 15$ и $\sigma = 9$
- 3) СВ X распределена нормально с параметрами $M(X) = 15$ и $D(X) = 3$
- 4) СВ X распределена нормально с параметрами $M(X) = 15$ и $D(X) = 9$

Ответ:

Таблица 1 - Значения функций $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ и $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

x	$\varphi(x)$	$\Phi(x)$	x	$\varphi(x)$	$\Phi(x)$	x	$\varphi(x)$	$\Phi(x)$
0,00	0,3989	0,0000	0,40	0,3683	0,1554	0,80	0,2897	0,2881
01	3989	0040	41	3668	1591	81	2874	2910
02	3989	0080	42	3653	1628	82	2850	2939
03	3988	0120	43	3637	1664	83	2827	2967
04	3986	0160	44	3621	1700	84	2803	2995
05	3984	0199	45	3605	1736	85	2780	3023
06	3982	0239	46	3589	1772	86	2756	3051
07	3980	0279	47	3572	1808	87	2732	3078
08	3977	0319	48	3555	1844	88	2709	3106
09	3973	0359	49	3538	1879	89	2685	3133
0,10	0,3970	0,0398	0,50	0,3521	0,1915	0,90	0,2661	0,3159
11	3965	0438	51	3503	1950	91	2637	3186
12	3961	0478	52	3485	1985	92	2613	3212
13	3956	0517	53	3467	2019	93	2589	3238
14	3951	0557	54	3448	2054	94	2565	3264
15	3945	0596	55	3429	2088	95	2541	3289
16	3939	0636	56	3410	2123	96	2516	3315
17	3932	0675	57	3391	2157	97	2492	3340
18	3925	0714	58	3372	2190	98	2468	3365
19	3918	0753	59	3352	2224	99	2444	3389
0,20	0,3910	0,0793	0,60	0,3332	0,2257	1,00	0,2420	0,3413
21	3902	0832	61	3312	2291	01	2396	3438
22	3894	0871	62	3292	2324	02	2371	3461
23	3885	0910	63	3271	2357	03	2347	3485
24	3876	0948	64	3251	2389	04	2323	3508
25	3867	0987	65	3230	2422	05	2299	3531
26	3857	1026	66	3209	2454	06	2275	3554
27	3847	1064	67	3187	2486	07	2251	3577
28	3836	1103	68	3166	2517	08	2227	3599
29	3825	1141	69	3144	2549	09	2203	3621
0,30	0,3814	0,1179	0,70	0,3123	0,2580	1,10	0,2179	0,3643
31	3802	1217	71	3101	2611	11	2155	3665
32	3790	1255	72	3079	2642	12	2131	3686
33	3778	1293	73	3056	2673	13	2107	3708
34	3765	1331	74	3034	2703	14	2083	3729
35	3752	1368	75	3011	2734	15	2059	3749
36	3739	1406	76	2989	2764	16	2036	3770
37	3726	1443	77	2966	2794	17	2012	3790
38	3712	1480	78	2943	2823	18	1989	3810
39	3697	1517	79	2920	2852	19	1965	3830

Продолжение таблицы 1

x	$\varphi(x)$	$\Phi(x)$	x	$\varphi(x)$	$\Phi(x)$	x	$\varphi(x)$	$\Phi(x)$
1,20	0,1942	0,3849	1,68	0,0973	0,4535	2,32	0,0270	0,4898
1,21	0,1919	0,3869	69	0,0957	0,4545	34	0,0258	0,4904
22	1895	3888	1,70	0,0941	0,4554	36	0246	4909
23	1872	3907	71	0925	4564	38	02535	4913
24	1849	3925	72	0909	4573	2,40	0,0224	0,4918
25	1826	3944	73	0893	4582	42	0213	4922
26	1804	3962	74	0878	4591	44	0203	4927
27	1781	3980	75	0863	4599	46	0194	4931
28	1758	3997	76	0848	4608	48	0184	4934
29	1736	4015	77	0833	4616	50	0175	4938
1,30	0,1714	0,4032	78	0818	4625	52	0167	4991
31	1691	4049	79	0804	4633	54	0158	4945
32	1669	4066	1,80	0,0790	0,4641	56	0151	4948
33	1647	4082	81	0775	4649	58	0143	4951
34	1626	4099	82	0761	4656	2,60	0,0136	0,4953
35	1604	4115	83	0748	4664	62	0129	4956
36	1582	4131	84	0734	4671	64	0122	4959
37	1561	4147	85	0721	4678	66	0116	4961
38	1539	4162	86	0707	4686	68	0110	4963
39	1518	4177	87	0694	4693	70	0104	4965
1,40	0,1497	0,4192	88	0681	4699	72	0099	4967
41	1476	4207	89	0669	4706	74	0093	4969
42	1456	4222	1,90	0,0656	0,4713	76	0088	4971
43	1435	4236	91	0644	4719	78	0084	4973
44	1415	4251	92	0632	4726	2,80	0,0079	0,4974
45	1394	4265	93	0620	4732	82	0075	4976
46	1374	4279	94	0608	4738	84	0071	4977
47	1354	4292	95	0596	4744	86	0067	4979
48	1334	4306	96	0584	4750	88	0063	4980
49	1315	4319	97	0573	4756	90	0060	4981
1,50	0,1295	0,4332	98	0562	4761	92	0056	4982
51	1276	4345	98	0551	4767	94	0053	4984
52	1257	4357	2,00	0,0540	0,4772	96	0050	4985
53	1238	4370	02	0519	4783	98	0047	4986
54	1219	4382	04	0498	4793	3,00	0,0044	0,4986
55	1200	4394	06	0478	4803	3,10	00327	49903
56	1182	4406	08	0459	4812	3,20	00238	49931
57	1163	4418	10	0440	4821	3,30	00172	49952
58	1145	4429	12	0422	4830	3,40	00123	49966
59	1127	4441	14	0404	4838	3,50	00087	49977
1,60	0,1109	0,4452	16	0387	4846	3,60	00061	49984
61	1092	4463	18	0371	4854	3,70	00042	49989
62	1074	4474	2,20	0,0355	0,4861	3,80	00029	49993
63	1057	4484	22	0339	4868	3,90	00020	49995
64	1040	4495	24	0325	4875	4,00	000133	499968
65	1023	4505	26	0310	7881	4,50	000016	499997
66	1006	4515	28	0297	4887	5,00	000001	499999
67	0989	4525	30	0283	4893			

Для облегчения вычислений функции Лапласа $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ используется таблица 1 с учётом:

- 1) $\Phi(x)$ - нечётная функция (т.е. $\Phi(-x) = -\Phi(x)$);
- 2) при $x \geq 5$, $\Phi(x) \rightarrow 0,5$.